SEMANA 1

APRENDIZ

EMIRO JOSE YANEZ FERNANDEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (S.E.N.A)

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

BOGOTA-COLOMBIA

2026

ARTEFACTOS DEL PROYECTO

ARF-01 — Catálogo de productos

Listado de productos de belleza con nombre, precio, descripción e imagen.

Requisitos adicionales:

- Filtros por categoría y precio.
- Búsqueda por nombre.
- Paginación de resultados.
- Visualización detallada del producto.

ARF-02 — Gestión de usuarios

Registro y autenticación de usuarios con nombre, email y contraseña.

Requisitos adicionales:

- Validación de correo electrónico.
- Recuperación de contraseña.
- Edición de perfil.
- Eliminación de cuenta.

ARF-03 — Carrito de compras

Agregar, quitar y actualizar cantidades de productos en el carrito.

Requisitos adicionales:

- Persistencia del carrito.
- Cálculo automático del total.
- Aplicación de descuentos.
- Confirmación de compra.

ARF-04 — API REST (Express)

Endpoints: /api/register, /api/login, /api/products, /api/cart.

Requisitos adicionales:

- Manejo de errores estandarizado.
- Validación de datos.
- Documentación con Swagger.
- Versionado de API.

ARF-05 — Modelo de datos MongoDB

Esquema User con Mongoose, contraseña encriptada con bcrypt.

Requisitos adicionales:

- Esquema de productos.
- Relaciones entre colecciones.
- Índices para optimización.
- Auditoría básica (createdAt, updatedAt).

ARF-06 — Autenticación y rutas protegidas

Rutas privadas con React Router, redirección al login si no autenticado.

Requisitos adicionales:

- Uso de JWT.
- Middleware de autorización.
- Control de roles.
- Expiración de sesión.

Historias de Usuario

HU-01 (Alta)

Como visitante, quiero registrarme con nombre, email y contraseña, para tener una cuenta en la tienda.

Criterio: El sistema valida email único y encripta la contraseña antes de guardar.

HU-02 (Alta)

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con email y contraseña, para acceder a las funciones de compra.

Criterio: Credenciales inválidas muestran error. Login exitoso redirige al checkout.

HU-03 (Alta)

Como visitante, quiero ver el catálogo de productos con imágenes y precios, para decidir qué comprar.

Criterio: Se muestran productos con imagen, nombre, precio y descripción en cuadrícula.

HU-04 (Alta)

Como usuario autenticado, quiero agregar productos al carrito, para comprarlos después.

Criterio: Si el producto ya existe en el carrito, se incrementa la cantidad.

HU-05 (Media)

Como usuario autenticado, quiero modificar cantidades o eliminar productos del carrito, para ajustar mi pedido.

Criterio: Cantidad en 0 elimina el ítem automáticamente.

HU-06 (Media)

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta al terminar.

Criterio: Al cerrar sesión se limpia el estado y se regresa a la vista principal.

HU-07 (Alta)

Como usuario, quiero ver el detalle de un producto, para conocer más información antes de comprar.

Criterio: Se muestra descripción completa, precio y disponibilidad.

HU-08 (Media)

Como usuario, quiero aplicar filtros y búsqueda, para encontrar productos fácilmente.

Criterio: Resultados cambian dinámicamente según filtros.

HU-09 (Alta)

Como usuario autenticado, quiero realizar checkout, para completar mi compra.

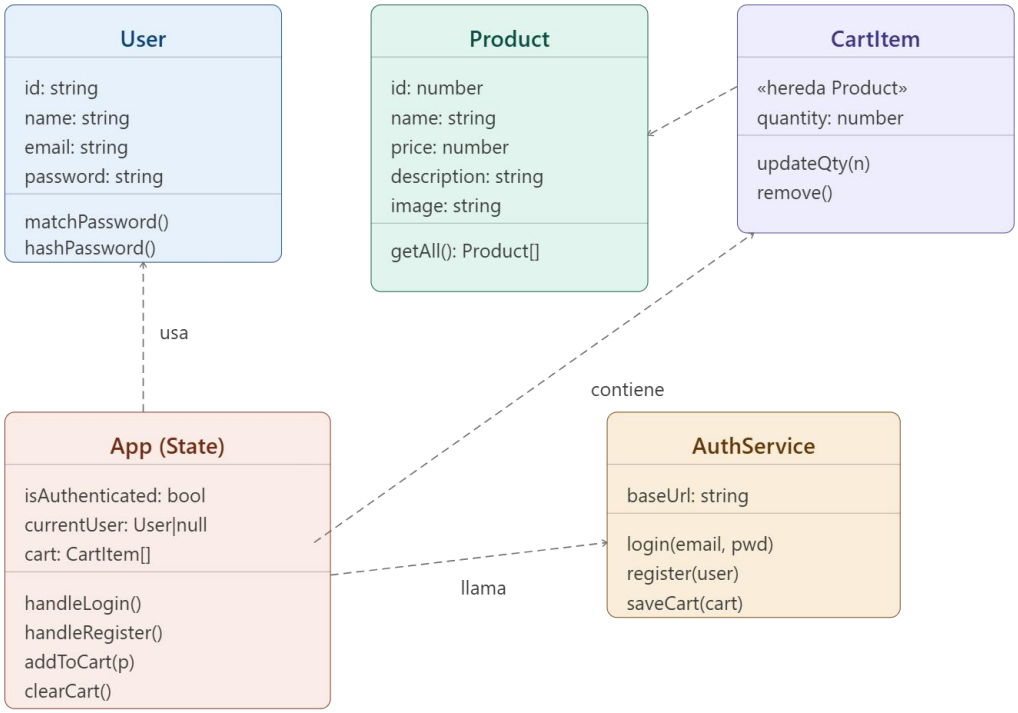
Criterio: Se muestra resumen del pedido y confirmación final.

HU-10 (Media)

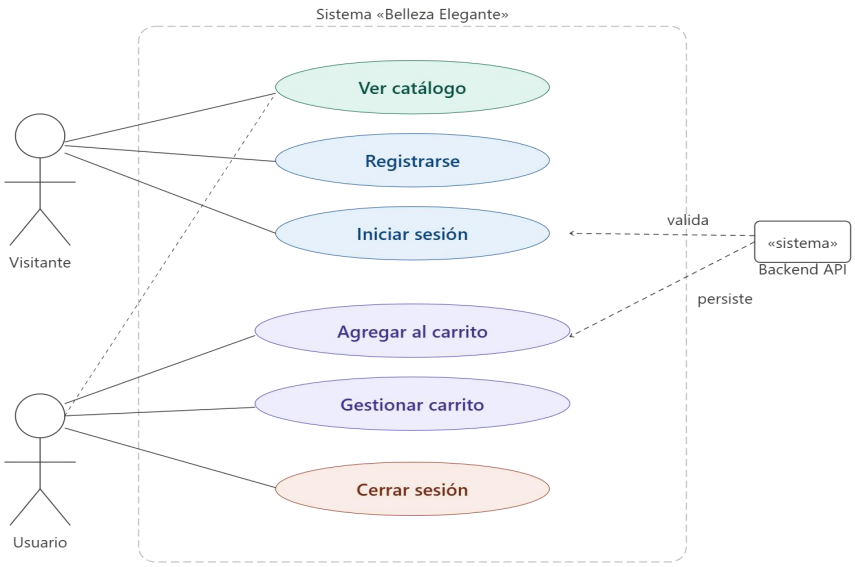
Como administrador, quiero gestionar productos, para mantener actualizado el catálogo.

Criterio: Puede crear, editar y eliminar productos.

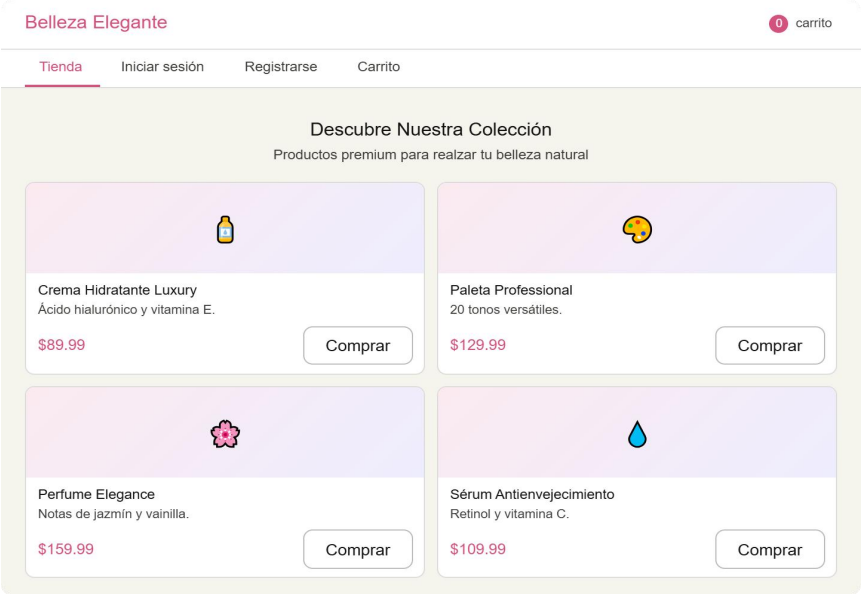
DIAGRAMA DE CLASES



CASOS DE USOS



PROTOTIPO DE INTERFAZ



CONCLUSION

Artefactos — Se identificaron 6: catálogo de productos, gestión de usuarios, carrito de compras, API REST, modelo MongoDB y sistema de rutas protegidas.

Historias de usuario — 6 historias con criterios de aceptación, clasificadas por prioridad (Alta/Media), cubriendo registro, login, navegación, carrito y logout.

Diagrama de clases — Muestra las 5 entidades principales (User, Product, CartItem, App, AuthService) con sus atributos, métodos y relaciones de herencia/dependencia.

Casos de uso — Diagrama con dos actores (Visitante y Usuario autenticado) y el Backend como sistema externo, con 6 casos de uso conectados.

Prototipo interactivo — Maqueta navegable con las 4 pantallas reales de la app (tienda, login, registro, carrito).